

23

23. Свойства самосопряжённых операторов:

Ортогональное дополнение инвариантного подпространства — инвариантно

Утверждение:

Пусть:

- V — евклидово пространство,
- $\varphi : V \rightarrow V$ — **самосопряжённый оператор**: $\varphi = \varphi^*$,
- $U \subseteq V$ — **инвариантное подпространство**: $\varphi(U) \subseteq U$.

Тогда **ортогональное дополнение** $U^\perp$ также **инвариантно относительно** φ :

$$\varphi(U^\perp) \subseteq U^\perp$$

Доказательство:

Пусть $w \in U^\perp$, то есть:

$$(w, u) = 0 \quad \forall u \in U$$

Рассмотрим $\varphi(w)$ и докажем, что оно тоже ортогонально каждому $u \in U$:

Так как φ — **самосопряжённый**, то:

$$(\varphi(w), u) = (w, \varphi^*(u)) = (w, \varphi(u))$$

А так как $u \in U$, а U — инвариантно относительно φ , то:

$$\varphi(u) \in U \quad \Rightarrow \quad (w, \varphi(u)) = 0$$

(поскольку $w \in U^\perp$ по определению)

Следовательно:

$$(\varphi(w), u) = 0 \quad \forall u \in U \Rightarrow \varphi(w) \in U^\perp$$

Вывод:

Таким образом,

$$w \in U^\perp \Rightarrow \varphi(w) \in U^\perp \Rightarrow \varphi(U^\perp) \subseteq U^\perp$$

То есть $U^\perp$ — инвариантное подпространство относительно самосопряжённого оператора φ .